

접수번호

「2025년 통계분석 경진대회」 1차 분석보고서

분석주제

국민건강영양조사를 활용한 건강MBTI개발과 맞춤형 관리 전략 제시

참가자	구분	소속	직급	성명
	산만health(팀)	전남대학교	4학년	윤승아
		전남대학교	3학년	조용성
		전남대학교	3학년	최희석

제출일

2025.07.25

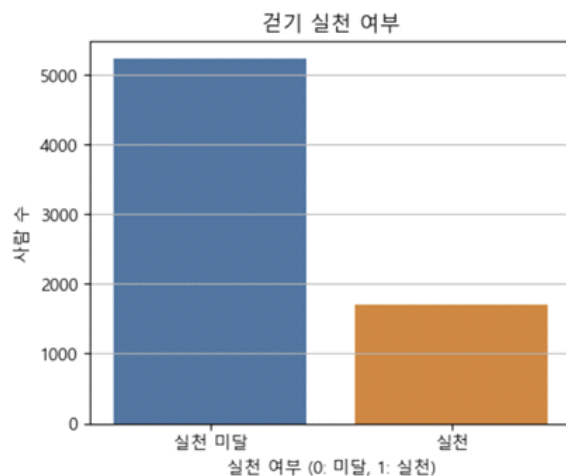
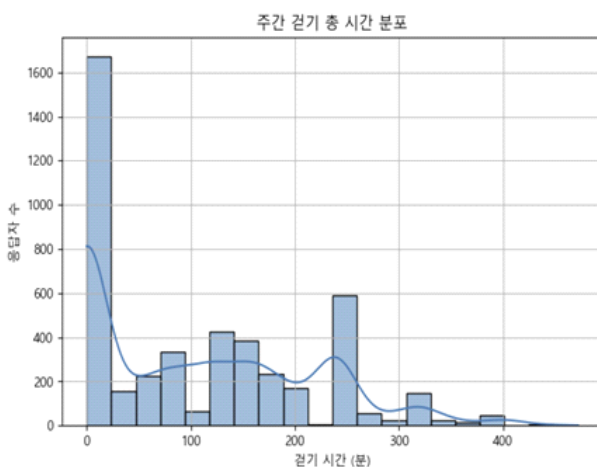
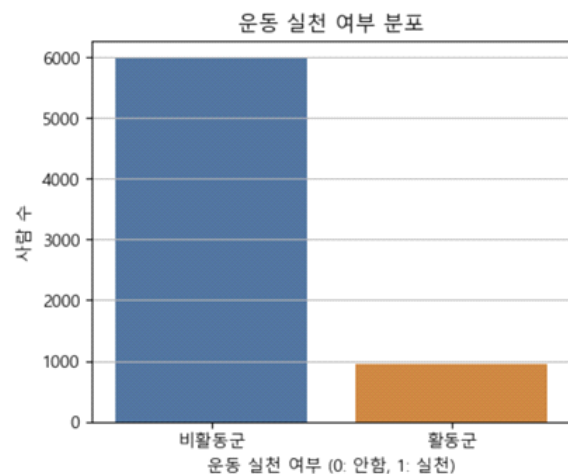
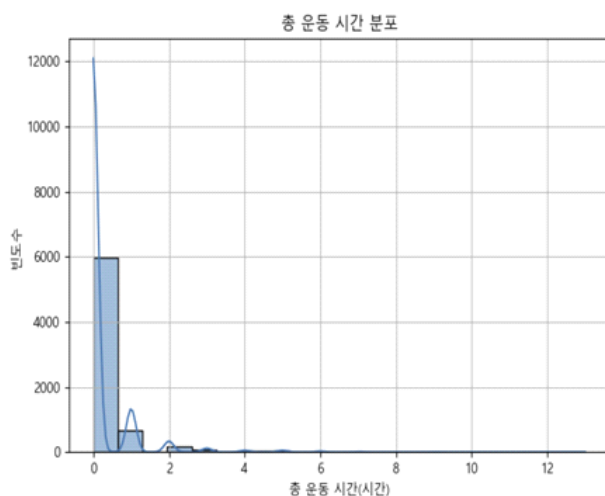
제목: 국민건강영양조사를 활용한 건강MBTI개발과 맞춤형 관리 전략 제시

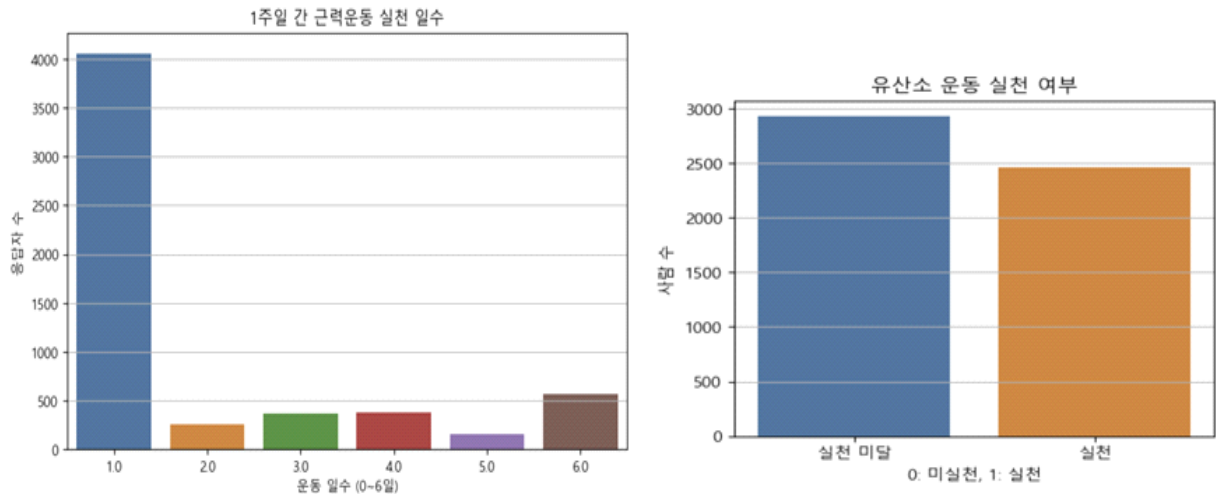
1. 분석 배경

□ 분석 필요성(문제점, 선정 배경 등) 및 전략

최근 현대 사회에서는 건강에 대한 관심이 전례 없이 높아지고 있다. 다양한 웨어러블 기기, 식단 앱, 피트니스 콘텐츠 등이 인기를 끌고 있으며, 국민 개개인 역시 자신의 건강 상태에 대해 관심이 증가했다.

그러나 관심 증가에도 불구하고, 실제 여러 건강 지표와 우리가 가져온 데이터를 간단한 시각화만 해보아도 신체활동 부족, 생활습관 질환, 정신 건강 문제 등은 여전히 심각한 수준이다.





스마트폰 사용 증가, 생활 패턴의 단순화, 과도한 경쟁 사회 속 스트레스와 우울감 등 복합적인 원인이 작용하고 있으며, 건강에 대한 ‘인지와 실천’ 간의 간극이 큰 것이 현 상황의 문제점이다.

이에 따라, 단순한 정보 제공을 넘어서 사람들의 흥미와 주도성을 유발할 수 있는 접근 방식이 필요하다. 이에 근거해 최근 수년간 대중문화 속에서 큰 인기를 끌고 있는 MBTI 유형화 개념을 건강 분야에 도입해 보는 새로운 시도를 제안한다.

사람들은 자신을 어떤 유형으로 분류하고, 그에 맞는 행동을 권장 받을 때 더 높은 수용성과 몰입도를 보이곤 한다. ‘건강 MBTI’는 바로 이러한 점에서 출발하였다.

본 프로젝트는 질병관리청에서 제공하는 국민건강영양조사 데이터 (<https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/main.do>)를 기반으로, 국민 개개인의 건강 상태, 생활 습관, 정신적 요인 등을 다각도로 분석하여, 유사 건강 행동 패턴을 보이는 사람들끼리 군집화(클러스터링)하고 이를 건강 유형으로 명명한다.

이러한 유형화는 단순 통계 분석을 넘어서 개인의 건강 인식 개선, 건강한 소속감 형성, 유형별 맞춤 건강 활동 유도 등 다양한 정책적·사회적 효과로

확장 가능해 활용도 역시 기대된다.

2. 분석 내용

□ 데이터 선정(사용한 데이터 및 이유 등)

○ 본 연구에서는 질병관리청이 매년 실시하는 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 마이크로데이터를 활용했다. 이 조사는 전국 각지의 표본 조사구와 가구를 엄격하게 층화하여 추출하고, 각 단계별로 보정된 가중치를 적용함으로써 대한민국 만 1세 이상 전 인구를 대표할 수 있는 높은 수준의 대표성을 확보한다. 2023년 기준 70%가 넘는 응답률을 기록했으며, 가구 확인부터 설문·검진·영양조사까지 모든 과정이 일관성 있게 연계되어 하나의 통합 데이터베이스로 구축된다는 점이 가장 큰 장점이다.

무엇보다 이 데이터는 단일 차원의 정보가 아니라, 정신적 웰빙(스트레스·우울감 등 주관적 인식)에서부터 혈압·체성분·혈액검사 같은 임상 지표, 일상 속 식습관·운동·흡연·음주 행동, 그리고 연령·소득·거주지와 같은 사회경제적 배경까지 네 가지 차원을 동시에 포괄한다. 이처럼 다양한 영역을 하나의 자료에서 종합적으로 다룰 수 있기 때문에, 건강에 대한 ‘인지’와 ‘실천’ 사이에 존재하는 간극을 명확히 드러내고, 단순 시각화만으로는 놓치기 쉬운 복합적인 건강 패턴을 과학적으로 식별할 수 있다. 국민건강영양조사 마이크로데이터는 본 연구의 이론적 근거이자, 실제 정책·프로그램 설계 단계로 곧바로 연결 가능한 실질적 도구로써 높은 타당성과 활용 가능성을 갖추고 있다.

□ 데이터 분석(분석 프로세스, 분석방법, 접근방법 등)

○ 영양조사 데이터에 포함된 676개 지표를 가족력·식생활·검진결과 등 복잡하게 흩어진 항목에서 벗어나, 정신 건강, 신체 건강, 건강 행동, 경제 환경 네 개의 핵심 도메인으로 재구성하였다. 선행연구와 보건지표 실제 활용 가능성 등을 고려해 각 영역을 대표할 수 있는 항목을 균형 있게 포함했다. 이를 바탕으로 도메인별 클러스터링을 수행하여 패턴이 유사한 하위 그룹을 도출한 클러스터 조합을 ‘건강 MBTI’로 분류했다.

또한 각 도메인 간 상호작용이 개인의 건강에 미치는 영향을 정량적으로 분석하기 위해 회귀분석을 병행하여, 개인의 건강 상태와 생활 맥락에 따라 최적화된 운동·영양·정신건강 관리 전략을 제안할 수 있도록 하였고 경제·환경 요소를 더한 시각화를 이용하여 개인의 정신,신체,행동, 환경 등을 복합적으로 반영한 맞춤형 건강 솔루션을 제시하고자 한다.



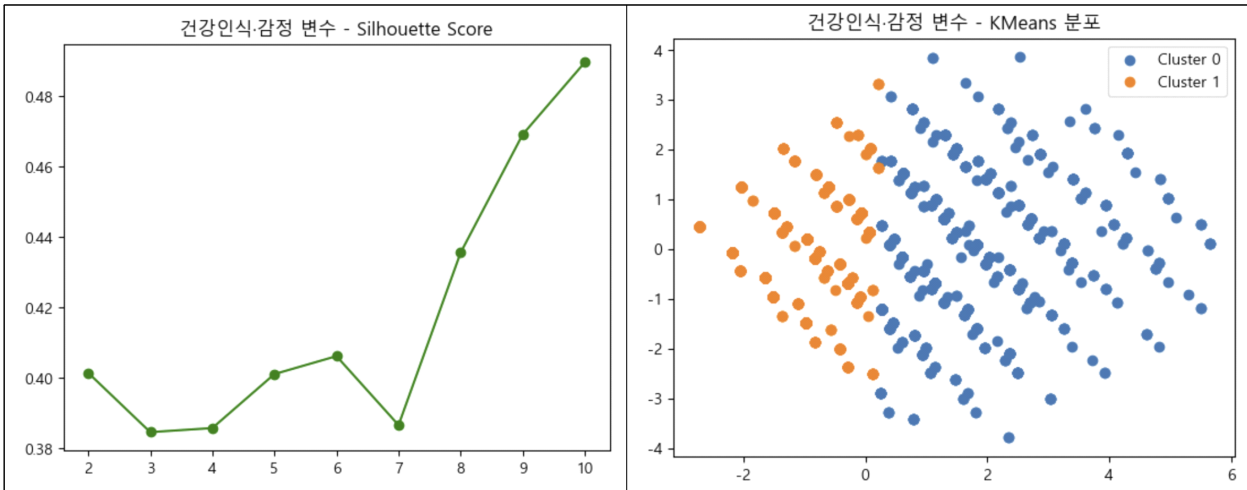
정신 건강(주관적 건강 지표)

○ 변수 선정 이유

변수	선정 이유
주관적 건강인지 (D_1_1)	개인이 스스로 인식하는 건강 상태로, 삶의 질과 건강 행동, 의료 이용 등에 영향을 주는 핵심 지표이다. WHO 및 여러 보건 연구에서 개인 건강 상태를 대표하는 보건지표로 사용되고 있다.
우울 (LQ_5HT)	정신건강 상태를 직접적으로 반영하는 주요 척도로, 자살 위험, 수면장애, 만성질환과도 연관되어 있다. 정신의학 및 심리학 연구에서 우울은 거의 모든 건강 분석에서 필수 변수이다.
통증 (LQ_2HT)	만성통증은 정신적 스트레스, 우울과 밀접한 관련이 있으며, 삶의 질을 저하시키는 주요 원인 중 하나. 보건의료 빅데이터 연구에서 흔히 삶의 질 변수로 활용되고 있다.
스트레스 인지 정도 (BP1)	스트레스는 정신건강뿐 아니라 심혈관계 질환, 수면, 면역력 등 다양한 건강 문제와 연

관된다. 심리학 및 공중보건 연구에서 건강예측 변수로 광범위하게 사용되고 있다.

○ 정신 건강 변수 클러스터링



	D_1_1	LQ_5HT	LQ_2HT	BP1
Cluster				
0	3.411603	2.012334	2.119233	2.417542
1	2.445072	1.206529	1.460138	3.208098

(상대적)	Vulnerable type (정신건강 취약형)	Resilient type (정신건강 안정형)
주관적 건강인지	낮음	높음
우울감	높음	낮음
통증	보통	낮음
스트레스 인지	보통	낮음

주관적 건강인지(D_1_1), 우울감(LQ_5HT), 통증 불편도(LQ_2HT), 스트레스 인지(BP1) 변수를 대상으로 K-Means(k=2) 군집화를 실시했다.

그 결과, 주관적 건강인지 ≤ 2.5 점, 우울감 ≥ 2.0 점, 통증·스트레스 인지 ≈ 2.0 점 수준(약 35%)은 **정신건강 취약형(Vulnerable type)**으로, 주관적 건강인지 ≥ 3.4 점 및 나머지 정서 지표 모두 ≤ 2.0 점(약 65%)은 **정신건강 안정형(Resilient type)**으로 정의했다.

○ 정신 건강 변수를 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
HE_HP	3	52.5474	<.0001
HE_obe	5	26.4365	<.0001
HE_DM_HbA1c	2	40.2406	<.0001
BP16_1	1	34.3634	<.0001
BO2_1	3	25.7532	<.0001

주관적건강인지를 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
HE_HP	3	9.0053	0.0292
HE_obe	5	25.2525	0.0001
HE_DM_HbA1c	2	0.4721	0.7897
BP16_1	1	34.5699	<.0001
BO2_1	3	6.3061	0.0976

통증을 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
HE_HP	3	25.0422	<.0001
HE_obe	5	4.8354	0.4363
HE_DM_HbA1c	2	13.0513	0.0015
BP16_1	1	57.4001	<.0001
BO2_1	3	1.1913	0.7551

우울정도를 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
HE_HP	3	33.2871	<.0001
HE_obe	5	26.0616	<.0001
HE_DM_HbA1c	2	4.0238	0.1337
BP16_1	1	43.7591	<.0001
BO2_1	3	24.6890	<.0001

스트레스인지 정도를 종속변수로 둔 회귀분석

평균 수면시간은 네 가지 건강 결과(주관적 건강인지, 통증 경험, 우울감, 스트레스 인지) 모두에서 가장 높은 설명력을 보여 ‘양질의 수면 확보’가 신체·정서·인지 전 영역에서 최우선 개입 과제임을 확인했다. 또한 고혈압과 비만 유병 여부는 주관적 건강인지뿐 아니라 통증과 스트레스 예측에서도 일관되게 유의미하게 작용하여, ‘만성질환 관리’가 건강 전반에 걸친 핵심 축임을 뒷받침한다. 당뇨병 유병 여부는 주관적 건강인지와 통증 모델에서만 유의했으나 정서·스트레스 예측에는 직접적 효과가 다소 약하게 나타나, ‘정서 지원 프로그램’을 병행할 필요가 있음을 시사한다. 체중 조절 시도 여부는 통계적으로 일부 모델에서 비유의미하게 보였지만, 생활 습관 변화의 동기부여 지표로서 실무적 활용도가 높아 최종 솔루션에 포함하는 것이 타당하다. 이처럼 ‘수면 개선→만성질환 관리(고혈압·비만·당뇨병)→생활습관 코칭(체중 조절)’을 통합한 패키지형 개입 전략은 개인의 신체적 건강은 물론 정서적 안정과 스트레스 관리까지 한꺼번에 향상시킬 수 있는 효과적인 방안이 될 것임

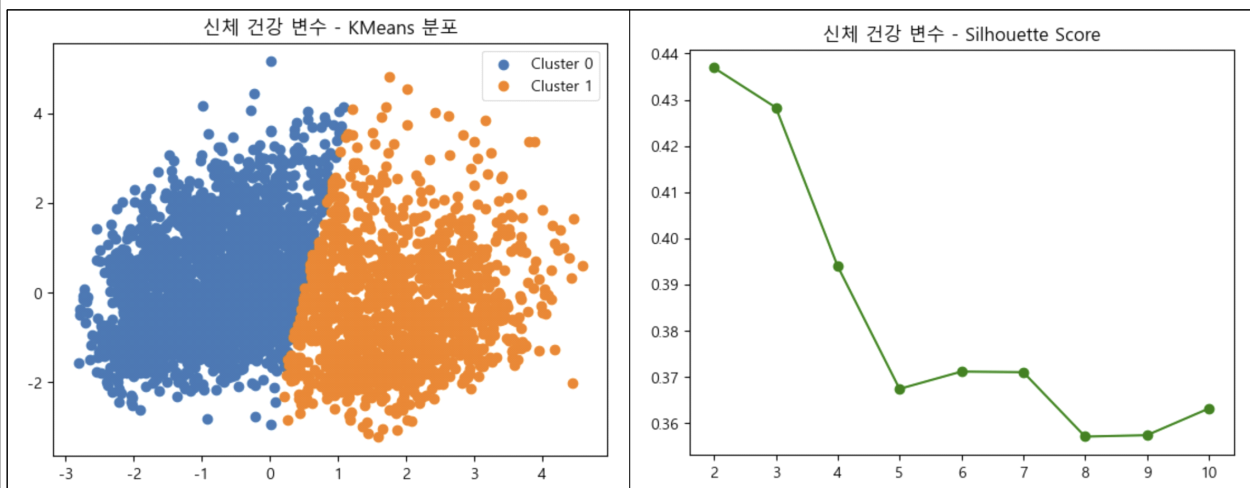
다.

신체 건강(객관적 건강 지표)

○ 변수 선정 이유

변수	선정 이유
이상지질혈증 진단 (DI2_dg), 천식 진단 (DJ4_dg), 고혈압 유병 (HE_HP), 비만 유병 (HE_obe), 당뇨병 유병 (HE_DM_HbA1c)	이들 변수는 모두 국민건강검진 및 WHO 만성질환 관리 기준에 포함된 주요 만성질환 지표로, 신체 건강 상태를 측정하는 데 있어 이론적·임상적 타당성이 매우 높다.
체지방량 (BIA_FFM), 체지방률 (BIA_PBF)	체력과 기초대사량 관련 주요 신체 구성 지표이다.
빈혈 유무 (HE_anem), 고콜레스테롤 (HE_HCHOL), 고중성지방 (HE_HTG)	이 변수들은 생리적, 생화학적 건강 상태를 정량적으로 보여주는 객관 지표로, 건강평가에서 신뢰도 높은 핵심 측정값이다.

○ 신체 건강 변수 분석



	D12_dg	DJ4_dg	HE_HP	HE_obe	HE_DM_HbA1c	HE_HCHOL	#
Cluster							
0.0	0.022678	0.025558	1.904608	2.716703	1.348452	0.066955	
1.0	0.776657	0.051153	3.223343	3.436599	2.095821	0.815562	

	HE_HTG	HE_anem	BIA_FFM	BIA_PBF
Cluster				
0.0	0.079914	0.111231	45.396940	27.947912
1.0	0.149135	0.122478	43.984582	33.335735

(상대적)	Caution group (건강 주의군)	Healthy group (건강 양호군)
-------	---------------------------	---------------------------

유병률	높음	낮음
체지방률	높음	낮음

신체 건강 변수(고혈압 · 이상지질혈증 · 당뇨병 · 고중성지방 · 빈혈 유병 여부)와 체지방률(BIA_PBF) 변수를 대상으로 K-Means(k=2) 군집화를 실시했다. 그 결과, 유병률 지표 평균이 높고 체지방률 $\geq 33.3\%$ (약 48%)인 집단은 건강 주의군(Caution group)으로, 유병률 지표 평균이 낮고 체지방률 $\leq 27.9\%$ (약 52%)인 집단은 건강 양호군(Healthy group)으로 정의했다.

건강 MBTI 개발과 맞춤형 운동 · 생활개선 솔루션 설계의 기초 작업으로, 신체 건강 영역에서는 운동 수행에 제약을 주거나 생활습관 개선을 통해 완화가 가능한 주요 만성질환과 체성분 지표를 우선 선별했다. 대상 질환은 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병, 천식, 빈혈, 비만 등으로, 각 질환 유병 여부 변수와 체지방량(BIA_FFM), 체지방률(BIA_PBF)을 포함했다.

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
DI2_dg	1	36.5942	<.0001
DJ4_dg	1	9.7107	0.0018
HE_HP	3	19.6006	0.0002
HE_obe	5	20.2578	0.0011
HE_DM_HbA1c	2	28.3948	<.0001
HE_HCHOL	1	4.0222	0.0449
HE-HTG	1	3.5271	0.0604
HE_anem	1	8.8860	0.0029
BIA_FFM	453	515.9769	0.0215
BIA_BFM	352	474.3456	<.0001

주관적 건강인지를 종속변수로 둔 회귀분석

이후, 각 변수가 주관적 건강인지(매우 나쁨-나쁨-보통-좋음-매우 좋음)에 미치는 영향을 누적 순서형 로지스틱 회귀분석으로 검증했다. 주관적 건강인지를 종속변수로 선택한 이유는 다음과 같다.

1. 한 문항으로 신체·정신·사회적 건강을 종합 평가할 수 있어, 대규모 설문조사에 적합한 종합 건강 지표입니다.
2. 자기평가적 건강 상태는 만성질환 발생 위험, 의료이용량, 사망률 예측에서 강력한 예측인자로 입증되었다.
3. 간단한 설문 문항만으로도 충분한 표본을 확보할 수 있어, 맞춤형 솔루션의 핵심 성과변인으로 활용하기에 최적이다.

회귀분석 결과, 대부분 신체 건강 변수의 p-value가 0.05 미만으로 나타나 통계적 유의성을 확보하였으며, 이를 통해 변수 선택의 타당성과 예측모델의 신뢰성을 동시에 입증했다.

추가로, 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다.

-이상지질혈증(DI2_dg, $p<.0001$)과 당뇨병(HE_DM_HbA1c, $p<.0001$)이 주관적 건강인지에 가장 큰 설명력을 보여, 콜레스테롤·혈당 조절을 위한 맞춤형 영양·운동 프로그램 개발이 필수적임을 강조한다.

-고혈압(HE_HP, $p = .0002$)와 비만(HE_obe, $p = .0011$)도 높은 유의도를 보여, 혈압 관리·체중 감량 모듈을 핵심 구성 요소로 포함해야 함을 뒷받침한다.

-체성분 지표(BIA_FFM, $p = .0215$ / BIA_BFM, $p < .0001$)가 강한 영향력을 나타내, 근력 강화와 지방 감량을 위한 맞춤 운동 처방이 주관적 건강인지 제고에 결정적임을 시사한다.

-한편 고콜레스테롤혈증(HE_HCHOL, $p = .0449$)은 경계선 유의수준, 고중성지방혈증(HE_HTG, $p = .0604$)은 유의수준 근처에 있어, 생활습관 개선 프로그램 내에서 이들 지표를 보완적으로 관리할 필요가 있다.

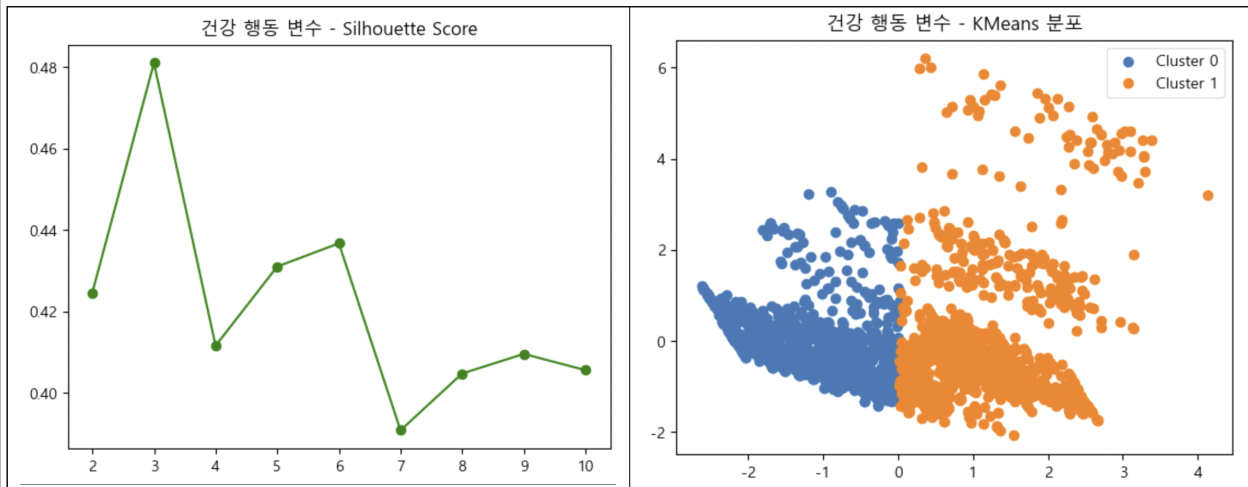
이러한 결과는 앞서 제안한 “수면 개선→만성질환 관리→생활습관 코칭” 전략에 지질·혈당 관리, 빈혈 예방, 체성분 최적화 모듈을 더욱 구체화하여 통합할 때 주관적 건강인지뿐 아니라 실제 신체 구성과 영양 상태까지 한층 폭넓게 개선할 수 있음을 보여준다.

건강 행동(자기관리 정도 변수)

○ 변수 선정 이유

1년간 체중조절 여부 (BO2_1), 1년간 음주 빈도 (BD1_11), 수면시간 (BP16_1), 현재 흡연 여부 (BS3_1) 고강도 신체활동 여부	이 변수들은 ‘건강 행동 이론(Health Behavior Theory)’에서 행동 변화를 유도하거나 건강수준을 설명하는 핵심 조절 요인으로 설명되며, 국내외 건강정책 및 국민건강지표(KNHANES 등)에서도 반복적으로 측정된다.
--	--

○ 건강 행동 변수 분석



	B02_1	B01_11	BP16_1	BS3_1	BE3_71	BE3_81	BE3_91	#
Cluster								
0	2.110769	3.605128	6.629744	2.364103	1.933333	1.784615	1.233846	
1	2.718843	3.804586	6.501496	2.155533	1.999003	1.931206	1.772682	

	BE3_31	BE5_1	pa_aerobic	Cluster_k2	Cluster_k3	Cluster_k4
Cluster						
0	6.428718	2.864615	0.832821	0.0	1.600000	1.517949
1	3.365902	1.508475	0.095713	1.0	1.052841	1.454636

(상대적)	Inactive group (비실천군)	Active group (실천군)
체중조절노력	낮음	높음
음주빈도	높음	낮음
흡연	높음	낮음
신체활동	낮음	높음

건강 행동 변수(체중조절 노력, 음주 빈도, 흡연 여부, 신체활동 수준)를 대상으로 K-Means(k=2) 군집화를 실시했다.

그 결과, 체중조절 노력은 낮고, 음주와 흡연 수준은 높으며, 신체활동이 부족한 집단(약 42%)은 비실천군(Inactive group)으로, 반대로 체중조절 노력은 높고, 음주·흡연 수준은 낮으며, 신체활동이 활발한 집단(약 58%)은 실천군(Active group)으로 정의했다.

○ 건강행동 변수를 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
BO2_1	4	9.4304	0.0512
BD1_11	6	60.1065	<.0001
BP16_1	1	21.3228	<.0001
BS3_1	4	7.6095	0.1070
BE3_73	1	4.6479	0.0311
BE3_83	1	6.1236	0.0133
BE3_93	1	0.2628	0.6082
BE3_33	1	26.2600	<.0001
BE5_1	1	30.3359	<.0001
pa_aerobic	1	16.7542	<.0001

통증을 종속변수로 둔 회귀분석

회귀분석 결과, 체중 조절 여부, 음주 빈도, 평균 수면시간, 흡연 여부, 중강도 신체활동 시간, 이동 중 신체활동 시간, 걷기 시간, 근력운동 일수, 유산소 운동 실천율 등 9개 지표는 통계적으로 유의미한 효과를 보였다($p < 0.05$).

고강도 신체활동 시간은 유의수준을 충족하지 않았으나($Pr > 0.05$), 같은 범주의 중강도·이동 활동 지표가 모두 유의하게 작용했으므로, 신체활동 특성의 일관성을 유지하기 위해 최종 모델에 포함했다. 통증을 종속변수로 한 분석에서도 체중 조절, 음주 빈도, 수면시간, 흡연 여부, 고강도·중강도·걷기·근력운동·유산소 운동 지표가 모두 유의미한 영향을 미쳤다($p < 0.05$).

이동 중 신체활동 시간은 통계적으로 유의하지 않았으나($Pr = 0.6082$), ‘이동 활동량’이라는 중요한 신체활동 차원을 반영하기 위해 채택했다.

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
BO2_1	4	12.7235	0.0127
BD1_11	6	189.6157	<.0001
BP16_1	1	3.5486	0.0596
BS3_1	4	63.8533	<.0001
BE3_73	1	3.5685	0.0589
BE3_83	1	15.4771	<.0001
BE3_93	1	8.6704	0.0032
BE3_33	1	5.6293	0.0177
BE5_1	1	0.5114	0.4745
pa_aerobic	1	39.9320	<.0001

고혈압 유병여부를 종속변수로 둔 회귀분석

고혈압 모델에서는 앞의 9개 지표 전부가 유의수준($\alpha = 0.05$)에서 유의미한 예측인자로 확인됐다. 다만 근력운동 일수만 $Pr = 0.4745$ 로 통계적 유의성을 확보하지 못했으나, 고강도·중강도 운동과 동일한 맥락의 주요 신체활동 지표이므로 최종 분석에 포함했다.

통증과 고혈압을 종속변수로 한 결과를 보면, 혈당·지질 관리를 대표하는 지표(BD1_11)가 통증 모델($p<.0001$)과 고혈압 모델($p<.0001$) 모두에서 가장 높은 설명력을 보였고, 체성분 최적화를 나타내는 BE3_33(체지방량)과 BE3_83(제지방량) 역시 두 모델에서 유의수준($p<.05$)을 충족했다.

또한 빈혈 예방 변수(BE3_73)는 통증 모델에서($p=0.0311$) 통계적으로 유의했으며, 유산소 운동(pa_aerobic)도 각 모델에서 ($p<.0001$)로 강한 영향력을 나타냈다. 이처럼 통증 감소와 혈압 조절에 직접적인 영향을 주는 요인들이 모두 유의미하게 검증된 것은, 앞서 제안한 “수면 개선→만성질환 관리→생활습관 코칭” 전략에 지질·혈당 관리, 빈혈 예방, 체성분 최적화 모듈을 통합하는 것이 단순한 가설이 아니라 통계적으로도 견고하게 뒷받침되는 접근임을 확신시켜 준다.

경제/환경

○ 변수 선정 이유

나이 (age), 성별 (sex), 소득 분위 (ho_incm5), 결혼 상태 (marri_2), 지역 (region)

사회적 건강결정요인(Social Determinants of Health: SDH) 이론에서 소득·성별·지역 등은 건강 불평등을 설명하기 위한 주요 분석 변수이며, 보건사회 정책 연구에서도 표준처럼 사용되는 요소들입니다

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
age	1	776,3431	<.0001
sex	1	159,8151	<.0001
ho_incm5	4	20,4091	0,0004
marri_1	1	9,8371	0,0017
region	16	24,2139	0,0849

고혈압을 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
age	1	449,6061	<.0001
sex	1	97,9705	<.0001
ho_incm5	4	1,7043	0,7899
marri_1	1	8,2795	0,0040
region	16	33,5387	0,0063

당뇨병을 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
age	1	272,5662	<.0001
sex	1	52,6523	<.0001
ho_incm5	4	19,3715	0,0007
marri_1	1	19,6015	<.0001
region	16	15,1582	0,5131

고콜레스테롤 혈증을 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
age	1	311,9513	<.0001
sex	1	32,9898	<.0001
ho_incm5	4	188,9277	<.0001
marri_1	1	25,2912	<.0001
region	16	39,8775	0,0008

평소 느끼는 통증을 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
age	1	209,6703	<.0001
sex	1	1,5774	0,2091
ho_incm5	4	83,3924	<.0001
marri_1	1	64,5431	<.0001
region	16	45,7203	0,0001

콩팥병을 종속변수로 둔 회귀분석

Type 3 Analysis of Effects 결과, 이 다섯 가지 변수는 당뇨병·고혈압·고콜레스테롤혈증·콩팥병 모델 등 주요 만성질환 회귀분석 전반에서 p-value < 0.05를 일관되게 만족하였다. 대부분의 질환 모델에서 χ^2 값이 높게 나타나 예측 인자로서의 설명력이 통계적으로 입증되었다.

일부 모델에서 특정 변수(예: 당뇨병 모델의 소득분위, 고콜레스테롤혈증 모델의 지역)가 유의수준을 약간 벗어나기도 했으나, 전체적으로 연령·성별·소득수준·혼인상태·거주지역 정보는 사회인구학적 특성을 대표하며 실무 현장에서 필수적으로 고려되는 핵심 지표이다. 따라서 예측 모델의 전반적 설명력을 최대화하고, 정책 설계·맞춤형 건강관리 솔루션 적용 시에도 그대로 활용 가능한 변수 세트라고 판단했다.

3. 분석 결과

□ 분석 결과 및 해석

○ 유형으로 분류

유형	정신 상태	신체 건강	행동 실천	요약
RHA	양호	우수	실천	이상건강형
RHI	양호	우수	미흡	건강방심형
RCA	양호	주의	실천	균형관리형
RCI	양호	주의	미흡	심리우세형
VHA	취약	우수	실천	정신실천형
VHI	취약	우수	미흡	주의필요형
VCA	취약	주의	실천	행동보상형
VCI	취약	주의	미흡	통합취약형

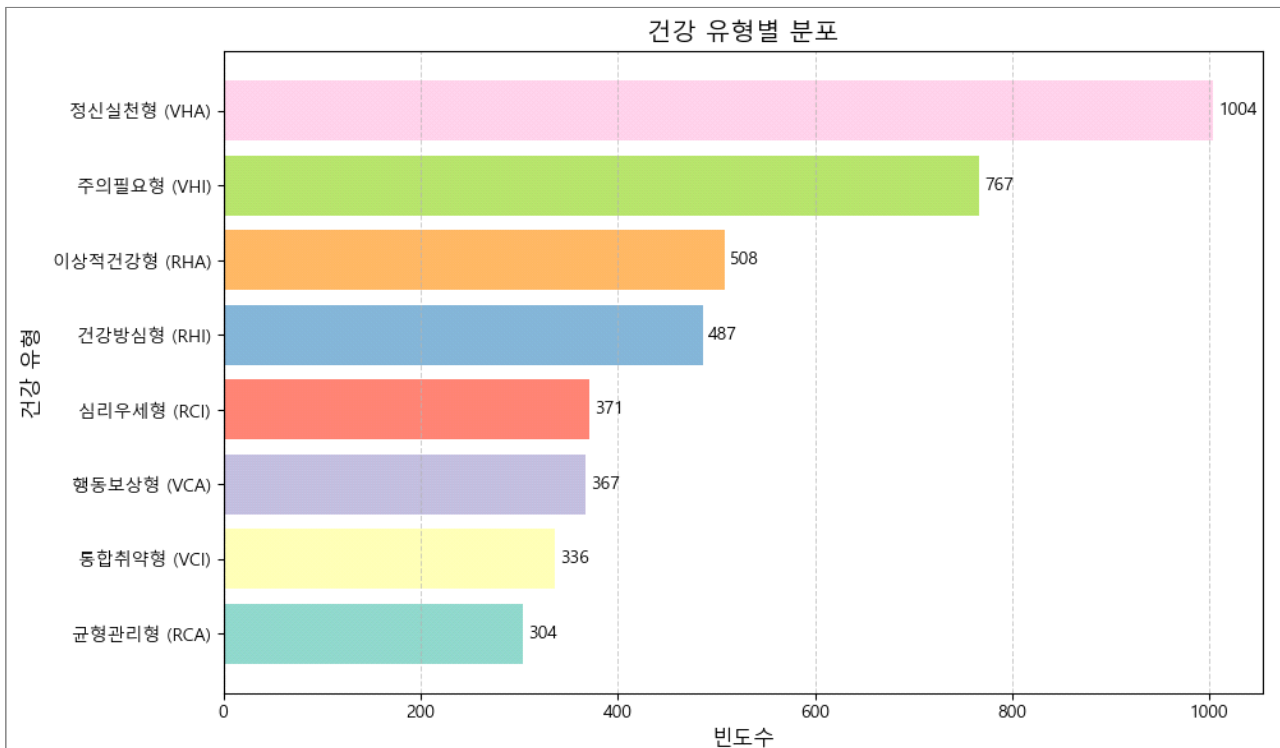
R = Resilient (정신 양호), V = Vulnerable (정신 취약), H = Healthy (신체 우수), C = Caution (신체 주의), A = Active (실천군), I = Inactive (비실천군)

정신 상태, 신체 건강, 행동 실천 수준을 기준으로 총 8개의 유형으로 분류하였으며, 각 유형은 다음과 같다:

- **이상건강형(RHA):** 정신 상태 양호, 신체 건강 우수, 행동 실천 수준 높음
[모든 영역에서 건강 상태가 양호하여 유지 중심의 관리가 필요한 유형]
- **건강방심형(RHI):** 정신 상태 양호, 신체 건강 우수, 행동 실천 미흡 [현재 건강은 양호하나, 실천 부족으로 향후 건강 저하 우려가 있는 유형]
- **균형관리형(RCA):** 정신 상태 양호, 신체 건강 주의, 행동 실천 수준 높음
[신체 건강은 주의 수준이나, 실천을 통해 개선하려는 경향이 있는 유형]
- **심리우세형(RCI):** 정신 상태 양호, 신체 건강 주의, 행동 실천 미흡 [정신 상태는 양호하나 실천이 부족해 신체 건강 개선이 요구되는 유형]
- **정신실천형(VHA):** 정신 상태 취약, 신체 건강 우수, 행동 실천 수준 높음
[정신 상태는 취약하나, 실천을 통해 회복을 도모하는 유형]
- **주의필요형(VHI):** 정신 상태 취약, 신체 건강 우수, 행동 실천 미흡 [정신 상태는 취약하고 실천도 미흡해, 건강관리에 대한 인식 개선이 필요한 유형]
- **행동보상형(VCA):** 정신 상태 취약, 신체 건강 주의, 행동 실천 수준 높음
[신체 · 정신 모두 취약하지만, 실천을 통해 이를 보완하려는 경향이 있는 유형]
- **통합취약형(VCI):** 정신 상태 취약, 신체 건강 주의, 행동 실천 미흡 [정신 · 신체 · 행동 모두 취약해 다각적인 건강 개입이 시급한 유형]

경제/환경 변수를 이용한 유형별 시각화

○ 건강 유형별 분포



- 정신실천형(VHA)이 가장 높은 비중(1004명)을 차지했다.

정신 상태는 취약하지만, 신체 건강과 실천 수준이 높아 정신적 어려움을 스스로 관리하려는 경향이 강한 집단.

- 정신적으로 취약한 유형(VHA, VHI, VCA, VCI)이 전체에서 절반 이상을 차지함.

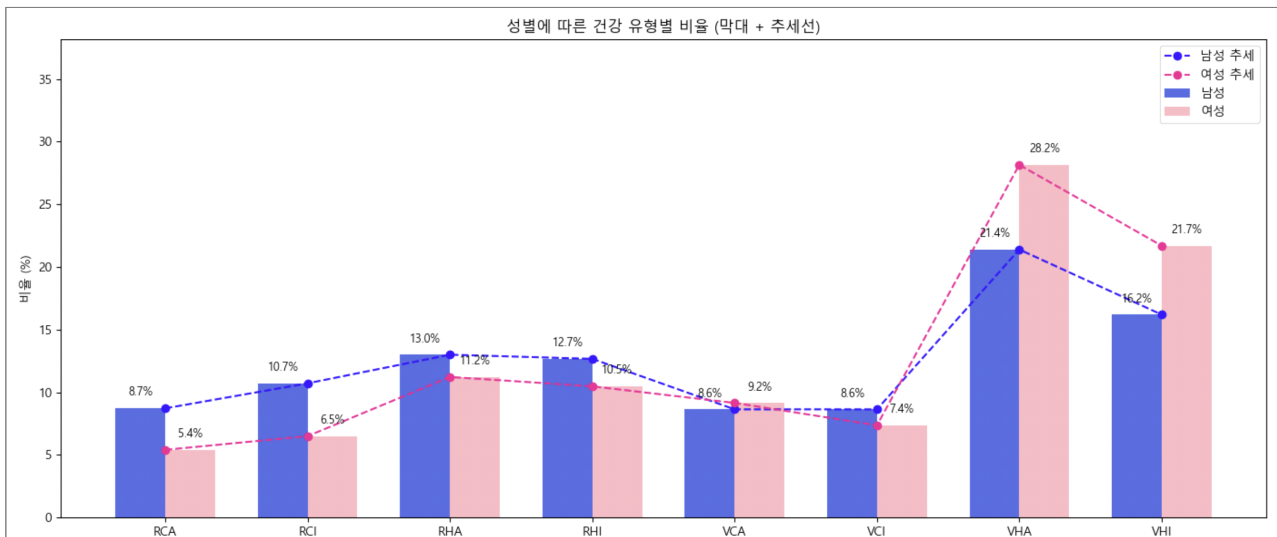
정신 건강 취약 인구가 많다는 점에서, 정신 건강 관리 개입의 필요성이 강조됨.

- 동일한 정신·신체 조건에서도 실천 수준에 따라 유형이 달라졌음.

건강 행동 실천 수준이 건강 유형 분화를 결정짓는 핵심 요인 중 하나로 작용했음을 시사.

○ 성별에 따른 건강 유형별 비율

두 성별 모두 전반적으로 유사한 건강 유형 분포를 보였으나, 세부적으로는 뚜렷한 차이가 나타났다.



여성은 V유형(정신건강 취약형)에서 상대적으로 높은 비율을 보였으며, 특히 정신실천형(VHA)과 방심취약형(VHI)의 비중이 남성보다 각각 약 7~8%p 높게 나타났다.

반면, 남성은 R유형(정신건강 안정형)에서 더 높은 비율을 보여, 정신적으로 안정된 상태에서 건강을 유지하거나 방심하는 경향이 강한 것으로 해석된다. 이는 여성의 정신건강 취약성과 관련된 개입 필요성을 시사하며, 성별에 따른 맞춤형 정신건강 전략이 필요함을 보여준다.

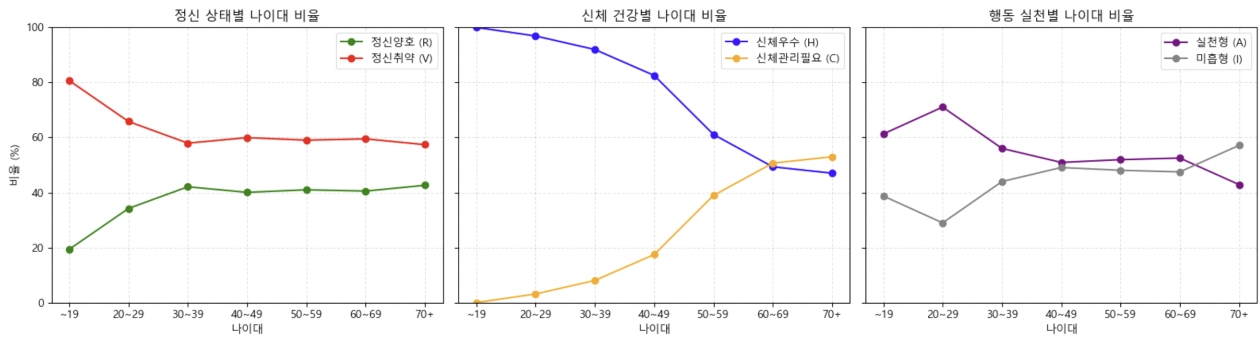
○ 나이대별 특성 분포 비교

- 나이대별 정신 건강 비율

10대 후반~20대까지는 정신 취약형(V) 비중이 높고, 정신 안정형(R)은 낮다. 30대까지 정신 안정형(R)이 점진적으로 증가한다. 이후 연령대에서는 두 유형의 비율 변화가 크지 않다.

→ 젊은 연령층일수록 정신 건강 취약성이 높으며, 연령이 증가할수록 상대적으로 정서적 안정성이 향상되는 경향을 보이고 있으며, 젊은 연령층에서는 정신 건강이 비교적 취약하며, 나이가 들수록 정신건강 안정형의 비율이 점차 증가한다.

R/V, H/C, A/I 특성별 나이대 분포 비교



- 나이대별 신체건강 유형 비율

연령이 높아질수록 신체 우수형(H) 비율은 감소하고, 건강관리 필요형(C)은 지속적으로 증가한다.

특히 40대 이후부터 건강관리 필요형(C)이 급격히 증가하며, 60대 이상부터는 C형이 H형을 역전.

→ 고령층의 만성질환 및 건강 취약성 증가가 반영된 결과로, 정기검진 및 예방 중심의 건강 관리 강화가 필요.

- 나이대별 건강행동 비율

▶ 20~30대에서 실천형(A) 비율이 가장 높으며, 젊은 층은 건강 행동에 적극적이다.

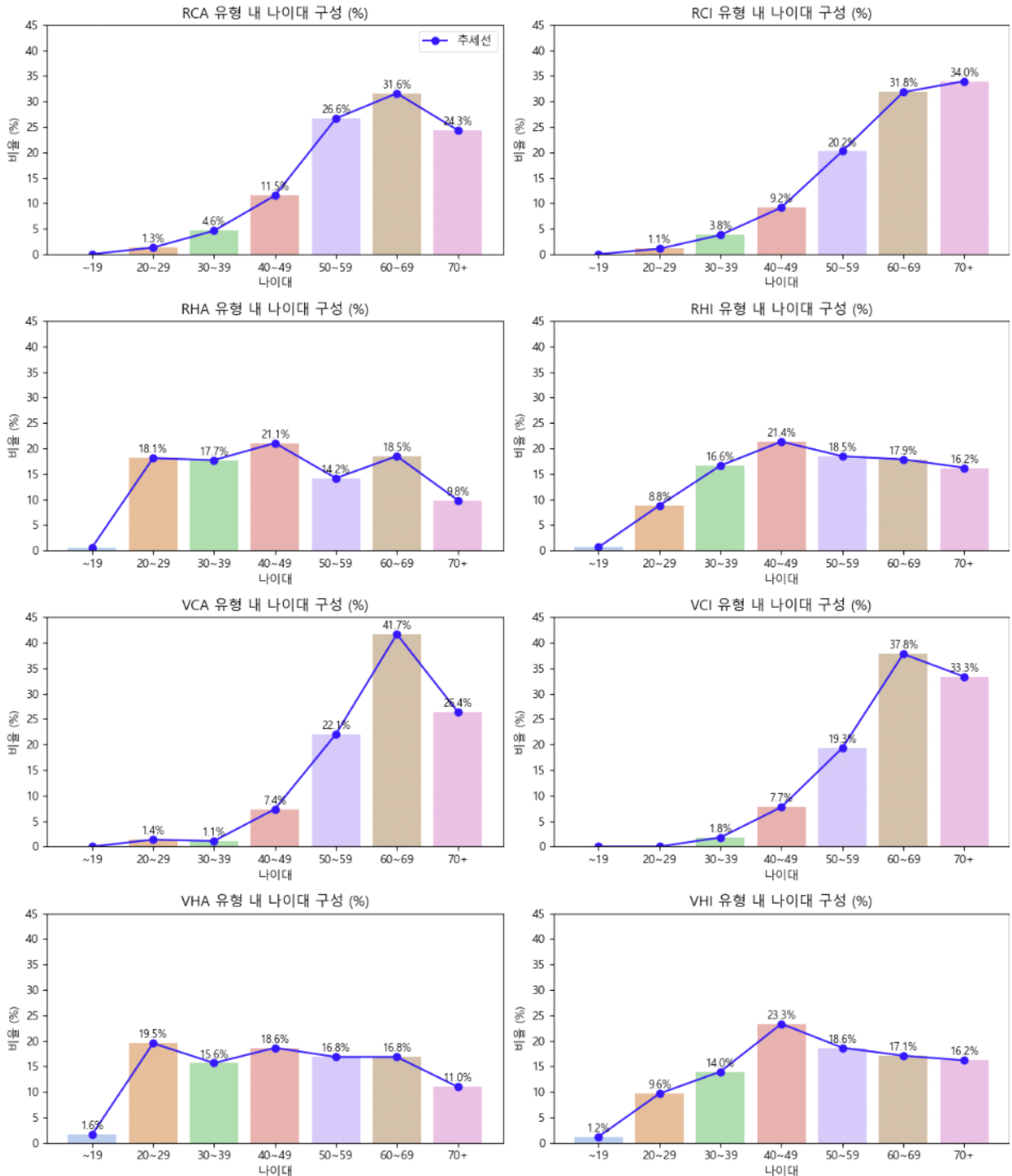
▶ 40~60대는 실천형(A)과 미흡형(I) 간 차이가 크지 않으며, 전반적으로 유지하는 경향이다.

▶ 70대 이상에서는 비실천형(I)**이 실천형(A)을 추월, 노년층의 실천 저하 경향이 확인된다.

→ 고령층 대상의 실천 동기 유도 및 환경 개선이 요구됨.

○ 나이대별 건강유형 비율

건강유형별 나이대 구성 + 추세선



건강유형별 나이대 구성을 살펴본 결과, 유형에 따라 연령 분포가 뚜렷하게 달라지는 양상이 나타났다. 먼저 정신 건강이 양호한 R유형 중 RCA, RCI는 60대 이상 고령층 비율이 가장 높았으며, 특히 RCI 유형은 70대 이상 비중이

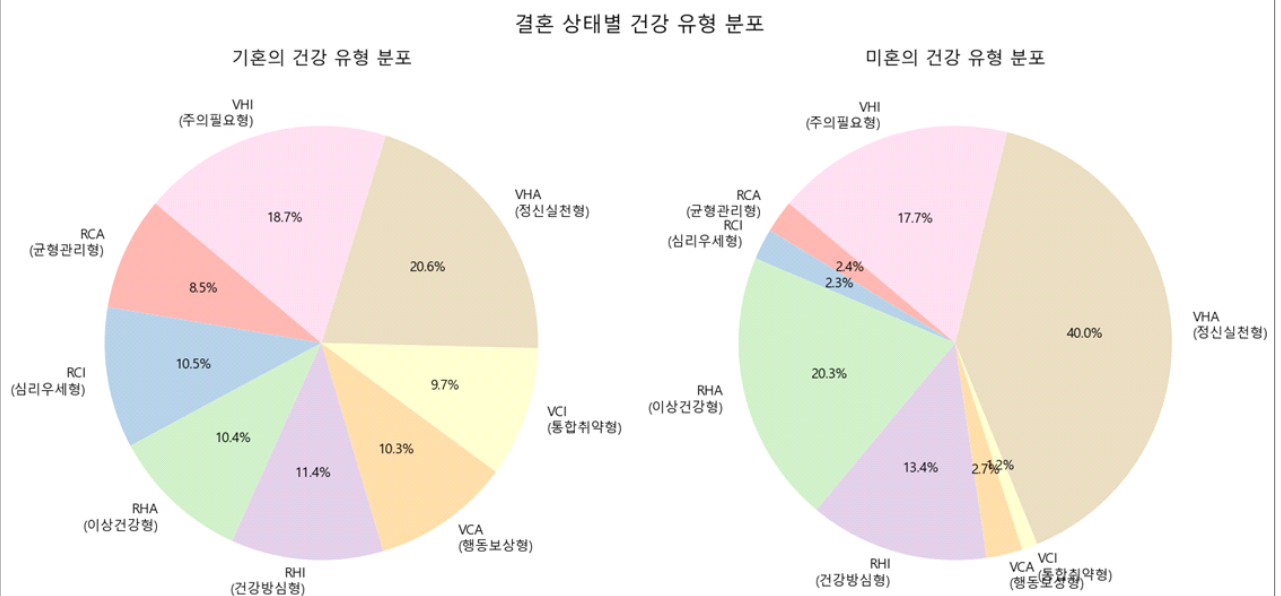
34.0%로 전체 유형 중 가장 고령층 편중이 컸다.

반면, RHA와 RHI는 전 연령대에 고르게 분포되어 있으나, 중장년층(40~60대) 비중이 상대적으로 높아, 정신적으로 안정된 유형은 연령이 증가할수록 증가하는 경향이 확인됐다.

한편, 정신 건강이 취약한 V유형은 실천 수준에 따라 연령대 구성이 뚜렷하게 나뉘었다. VCA, VCI 유형은 60대 이상이 전체의 절반 이상을 차지하며, 신체 건강과 정신 건강 모두 취약한 고령층의 대표적 유형으로 볼 수 있다.

반면, VHA(정신 취약 + 신체 우수 + 실천형)는 20대 비율이 19.5%로 가장 높았고, VHI는 40대 비율이 23.3%로 가장 높았다.

이러한 결과는 정신 건강과 실천 수준이 연령대에 따라 복합적으로 작용하며, 특히 고령층에서는 건강관리 필요성과 실천 저하가 동시에 나타날 수 있음을 시사한다. 또한, 젊은 층은 신체적으로는 건강하지만 정서적 어려움과 실천 부족이 혼재되어 있어, 연령 맞춤형 건강 개입 전략이 요구된다.

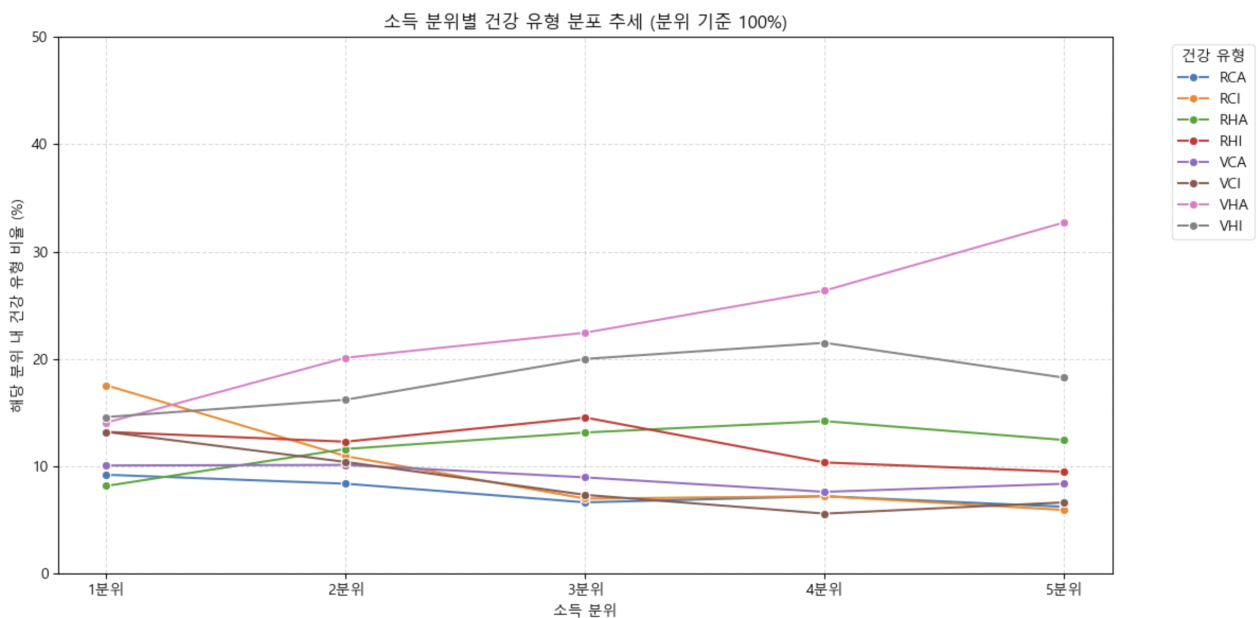


결혼 상태에 따른 건강 유형 분포를 분석한 결과, 기혼자와 미혼자 간에 건강 유형의 구성 비율이 뚜렷하게 차이를 보였다.

먼저, 기혼자는 전반적으로 다양한 유형이 비교적 균형 있게 분포되어 있으며, 정신적 안정성과 건강 실천을 함께 유지하려는 경향이 확인된다.

반면, 미혼자 집단에서는 정신실천형(VHA)의 비율이 40.0%로 절반에 가까운 비중을 차지하며, 단일 유형에 집중된 양상이 뚜렷하게 나타났다. 그 외 이

상건강형(RHA, 20.3%)과 주의필요형(VHI, 17.7%)의 비율이 뒤를 이었고, 이러한 결과는 건강 실천을 통해 정신적 취약성을 보완하려 한다는 것을 시사한다. 결론적으로, 미혼자는 정신적 취약성과 건강 실천의 불균형이 뚜렷하게 나타나는 반면, 기혼자는 정서적 안정과 건강 유형의 다양성이 더 높아, 결혼 유무에 따른 맞춤형 건강 정책이나 정신건강 지원 전략이 필요할 것으로 판단된다.



소득 분위별 건강 유형 분포를 분석한 결과, 소득 수준이 높아질수록 특정 유형이 뚜렷하게 증가하거나 감소하는 추세가 나타났다.

가장 눈에 띄는 유형은 정신실천형(VHA)으로, 1분위에서 약 13% 수준이던 비율이 점차 증가하여 5분위에서는 약 34%로 전체 유형 중 가장 높은 비율을 차지하였다. 이는 소득이 높을수록 정신적 어려움을 인식하고 이를 실천을 통해 관리하려는 경향이 강해지는 것으로 해석할 수 있다.

반면, 주의필요형(VHI) 또한 1~4분위까지는 완만한 증가세를 보이다가 5분위에서 다시 감소하여, 중위 소득층에서 높은 비율을 차지하는 경향을 보였다.

심리 우세형(RCI)은 소득이 낮은 1분위에서 가장 높은 비율을 보였으나, 이후 급격히 감소하는 경향을 보였고, 이상건강형(RHA)과 건강방심형(RHI)은 중간 소득 분위에서 소폭 증가한 뒤 다시 줄어드는 완만한 곡선을 그렸다.

한편, V형(정신 취약형) 중에서도 실천이 낮은 VCI, VCA 유형은 전반적으로 소득이 높아질수록 비율이 감소하는 모습을 보였으며, R형(정신 안정형) 중

RCA, RCI는 전 분위에 걸쳐 비교적 낮고 안정적인 수준을 유지하였다. 이러한 결과는 소득 수준이 건강 실천과 정서적 관리 행태에 직접적인 영향을 미친다는 점을 시사하며, 특히 고소득층의 경우 건강 실천 중심의 자가관리 경향이 강한 반면, 저소득층에서는 실천 부족과 정신 취약이 복합적으로 나타날 가능성이 높다는 점에서 정책적 개입이 요구된다.

유형	요약설명	관리방안	근거 및 타당성
이상건강형 (RHA)	정신양호 + 신체우수 + 실천높음	▶ 건강 유지 프로그램 중심 : 주기적 건강검진, 수면·영양·운동의 ▶ 균형 유지 지속 동기 유지를 위한 피드백 제공 : 웨어러블, 앱 기반 헬스 리포트 ▶ 정신건강 예방 교육 병행 : 스트레스·번아웃 예방 세션 참여 유도	▶유의미 예측인자: 고혈압(HE_HP, $\chi^2 = 52.55$, $p < .0001$) 비만(HE_obe, $\chi^2 = 26.44$, $p < .0001$) 당뇨병(HE_DM_HbA1c, $\chi^2 = 40.24$, $p < .0001$) 수면의 질(DJ4_dg, $\chi^2 = 9.71$, $p = 0.0018$) ▶주관적 건강인지와 관련된 핵심 변수로 만성질환 및 수면 질이 모두 통계적으로 유의 ▶해당 지표들을 중점 관리 대상으로 포함하면 프로그램 설계 타당성이 높음
건강방심형 (RHI)	정신양호 + 신체우수 + 실천미흡	▶건강 실천 동기부여 강화 : 개인 맞춤형 피트니스 챌린지, 건강 앱 활용 ▶행동 인식 제고 교육 : '지금은 괜찮지만 나중은 다르다'는 메시지	▶유의미 예측인자: 유산소 활동(pa_aerobic, $\chi^2 = 16.75$, $p < .0001$) 지질·혈당 지표(BD1_11, $\chi^2 = 189.62$, $p < .0001$) 수면 질(B02_1, $\chi^2 = 12.72$,

		전달 ▶짧고 쉬운 행동 변화 유도 : 10분 걷기, 식이 일기 작성, 주 1회 건강 미션 ▶수면 질 평가 및 개선 안내 : 양질의 수면이 실천력 향상에 기여	p=0.0127) ▶ 핵심 예측 인자인 활동량, 대사 지표, 수면 질을 반영하여, 동기부여 · 수면 · 영양 중심으로 구성
균형관리형 (RCA)	정신양호 + 신체주의 + 실천높음	▶맞춤 운동 · 영양처방 제공 : 체성분 기반 PT, 당 · 지질 조절을 위한 식단 상담 ▶정기 건강모니터링 강화 : 만성질환 예방 목적의 진단 프로그램 참여 ▶실천 유지 격려 시스템 : 건강 앱 알림, 점진적 목표 달성 피드백	▶유의미 예측인자: 고혈압(HE_HP, $\chi^2 = 52.55$, $p < .0001$) 비만(HE_obe, $\chi^2 = 26.44$, $p < .0001$) 당뇨병(HE_DM_HbA1c, $\chi^2 = 40.24$, $p < .0001$) 체지방량 · 체지방량(BIA_FFM $\chi^2 = 515.98$, $p = 0.0215$ / BIA_BFM $\chi^2 = 474.35$, $p < .0001$) 만성질환 지표와 체성분이 ▶예측 요인으로 공통 유의했던 항목을 반영해, 운동 및 영양 개입은 핵심 변수에 부합하는 방식으로 구성
심리우세형	정신양호 + 신체주의	▶행동실천 강화 코칭 도입 : 운동 스케줄링, 식습관	▶유의미 예측인자: 지질 · 혈당 지표(BD1_11, $\chi^2 = 57.40$, $p < .0001$)

(RCI)	+ 실천미흡	리마인더 ▶건강 행동 ‘도전과제’ 형식 적용 : 성취 기반 자기관리 강화 (ex. 걷기 챌린지) ▶자기효능감 높이기 위한 습관 트래킹 : 실천한 행동을 시각화하여 동기 유도	근력 지구력(BS3_1, $\chi^2 = 63.85, p < .0001$) 고혈압(HE_HP, $\chi^2 = 52.55, p < .0001$) ▶통증·우울감 모델에서 유의하게 나타난 지질·혈당, 근력·지구력, 혈압을 반영하여, 행동 실천 코칭은 해당 지표 중심으로 구성
정신실 천형 (VHA)	정신취약 + 신체우수 + 실천높음	▶심리 회복 프로그램 집중 제공 : 스트레스·우울관리, 마음챙김(Mindfulness) 프로그램 ▶인지행동치료 연계 서비스 제공 : 실천력과 연결된 감정 패턴 분석 및 코칭 ▶정신건강 앱 연동 : 일상 감정기록, 정서 추적 시스템 사용	▶유의미 예측인자: 지질·혈당 지표(BD1_11, $\chi^2 = 57.40, p < .0001$) 유산소 활동(BP16_1, $\chi^2 = 34.36, p < .0001$) 수면 질(B02_1, $\chi^2 = 9.43, p = 0.0512$ 경계유의) ▶지질, 운동, 수면 지표가 주요 예측 변수로 도출되어, 해당 요인 중심으로 설계
주의필 요형 (VHI)	정신취약 + 신체우수 + 실천미흡	▶정신건강 상담 우선 개입 : 자존감 회복, 불안·우울감 완화 중심 프로그램 ▶행동 변화 동기부여 강화 프로그램 : 작은 성공 경험부터	▶유의미 예측인자: 지질·혈당 지표(BD1_11, $\chi^2 = 57.40, p < .0001$) 수면 질(B02_1, $\chi^2 = 12.72, p = 0.0127$) 빈혈 예방(BE3_73, $\chi^2 = 3.57-6.12$ 중 유의) ▶지질, 수면, 빈혈이

		시작 (예: ‘1일 1건강습관’ 캠페인) ▶정신+행동 통합 코칭 체계 구축 : 정서 상태에 따라 실천 방법 제안 (심리-행동 연동)	핵심 예측 요인으로 도출되었으며, 이를 중심으로 설계
행동보상형 (VCA)	정신취약 + 신체주의 + 실천높음	▶심리지지 중심의 ‘실천 격려’ : 노력 인정 피드백, 실천 유지에 대한 긍정적 강화를 중점 ▶근육·지방 관리 중심 운동 설계 : 체성분 개선을 통해 자존감 회복 유도 ▶심리건강 서비스 병행 : 정기적 상담과 행동실천 연동된 심리 회복 시스템 제공	▶유의미 예측인자: 고혈압(HE_HP, $\chi^2 = 52.55$, $p < .0001$) 비만(HE_obe, $\chi^2 = 26.44$, $p < .0001$) 지질·혈당 지표(BD1_11, $\chi^2 = 57.40$, $p < .0001$) 유산소 활동(BP16_1, $\chi^2 = 34.36$, $p < .0001$) ▶세 모델 공통의 유의 변수인 만성질환·활동 지표를 반영해, 일관된 방향으로 설계
통합취약형 (VCI)	정신취약 + 신체주의 + 실천미흡	▶1:1 맞춤형 통합케어 서비스 제공 : 정신건강 상담 + 운동·영양 코칭 + 동기강화 인터벤션 ▶단계별 행동 변화 전략 적용 : 목표를 작게 설정하고 점진적 실행 유도 (ex. 하루 5분 실천부터) ▶사회적 지지체계 활용	▶유의미 예측인자: 주관적 건강인지 모델 전반(HE_HP, HE_obe, HE_DM_HbA1c 등) 통증·우울·스트레스·정신모델 전반(BD1_11, BP16_1, B02_1, BE3_73 등) 체성분 지표(BIA_FFM/BIA_BFM) 사회인구학적 보정

		: 가족·커뮤니티 기반 지원 강화, 외로움 해소 접근 ▶건강생활환경 개선 병행 : 접근성 높은 실천 환경 구성 (걷기 좋은 길, 저염식 식재료 제공 등)	변수(age·sex·income· marri·region) ▶모든 주요 모델의 결과를 바탕으로, 전 영역을 아우르는 통합 케어 전략이 가장 정합적인 개입으로 구성
--	--	--	--

4. 활용 전략

□ 기대효과

1. 건강에 대한 자기이해와 실천 유도

사람들은 단순히 수치를 제시받는 것보다, 자신을 어떤 ‘유형’으로 명확히 분류할 수 있을 때 더 큰 관심과 몰입을 보이는 경향이 있다. 이는 사회심리학의 자기 범주화 이론(Self-Categorization Theory)에 근거하여 자기 자신을 특정 집단에 속한다고 인식할 때 행동 변화를 수용할 가능성이 높아진다.

건강 MBTI는 이러한 심리적 메커니즘을 활용하여, 건강에 대한 자기 객관화 및 인식의 전환을 촉진하고, 이를 바탕으로 맞춤형 실천 전략을 제시함으로써 개인의 행동 변화까지 유도할 수 있다.

실제로 MBTI를 활용한 자기 이해 콘텐츠는 SNS 등에서 큰 호응을 얻고 있으며, 그 흥미 유발 구조를 건강 분야에 적용함으로써 건강관리의 진입 장벽을 낮추는 효과도 기대된다.

2. 유형 기반 맞춤형 건강 전략 기능

클러스터링을 통해 도출된 건강 행동 유형은 일률적인 권고 대신, 개별 특성에 맞춘 전략 수립을 가능하게 한다. 예를 들어, 신체활동은 활발하지만 수면 부족과 스트레스가 높은 유형에게는 심리 회복 중심 전략을, 신체활동과 식습관 모두 저조한 유형에게는 저장도 걷거나 생활 속 움직임부터 시작

하는 단계적 개입이 가능하다. 이는 행태변화단계모델의 핵심 개념과 일치하며, 변화 준비 수준에 맞춘 개입이 더욱 효과적이라는 과학적 근거에 기반한다.

3. 국민 건강문화 확산과 사회경제적 파급 효과

건강 MBTI가 자기진단 도구로 확산된다면, 이는 단순한 분석에 그치지 않고 건강한 생활 실천을 위한 사회적 유행과 문화 형성으로 발전할 수 있다. 실제로 이러한 유형화 콘텐츠는 MZ세대를 중심으로 SNS·온라인 커뮤니티에서 자발적 참여를 유도하고 있으며, 이를 운동/체육 활동과 결합할 경우 “건강 실천 챌린지”, “유형별 운동법 공유” 등 참여형 문화 콘텐츠로도 확장 가능하다.

인기 흐름만 잘 탈 수 있다면 다시 한번 헬스 열풍과 유사하지만 더 광범위한 운동 종류와 스포츠 발전에도 기여할 수 있다. 또한 전국적으로 체육활동 증가 → 체육·건강 문화시설 이용 증가 → 지역 경제 활성화와 국민 건강 개선이라는 긍정적 결과로 이어질 수 있다. 궁극적으로는 건강한 습관 형성을 통해 정신적 안정, 스트레스 감소에 기여하고, 이는 곧 국민 행복지수, 삶의 만족도 향상으로 연결될 수 있다. 신체적 건강은 곧 정신적 건강과 직결되며, 따라서 ‘건강 MBTI’는 단순 진단 도구가 아닌, 건강한 사회를 위한 촉진 장치로서 기능할 수 있게된다.

□ 활용방안 제시

1. 캐릭터 기반 건강 콘텐츠 확산

본 연구에서 제안한 건강 MBTI 유형은 최근 SNS 및 모바일 콘텐츠의 흐름을 반영한 캐릭터 기반 건강 콘텐츠로 확장 가능하다. 특정 유형을 대표하는 캐릭터(예: “줄고 있는 모찌떡형”)를 통해 사용자의 흥미를 유도하고, 자기유형을 인식하게 하며, 그에 맞는 맞춤형 운동 루틴 및 행동실천 미션을 제시함으로써 건강 실천을 유도할 수 있다. 이는 기존의 일방적인 건강 지침 전달 방식에서 벗어나, 유형별 공감과 감정 몰입을 통한 참여를 유도한다.

2. 건강 문화 확산 및 생활체육 참여 촉진

캐릭터 기반의 건강 MBTI 유형별 콘텐츠는 단순한 정보 제공을 넘어, 자기 이해를 통한 실천의욕 자극이라는 동기를 제공할 수 있다. 유형별 운동 챌린지, MBTI 유형별 체험 이벤트, 포스터·굿즈·이모티콘 등 일상화된 콘텐츠 등 이러한 방식은 건강 실천을 일회성 이벤트가 아니라, ‘나에게 맞는 재미 있는 활동’이라는 생활습관으로 자리 잡을 수 있다. 특히 최근 체육시설 접근성 저하, 개인화된 운동환경 증가 등으로 인한 운동 실천률 감소 문제가 지속되는 가운데, 이러한 감성 기반 접근은 새로운 실천 계기 제공 수단이 될 수 있다.

3. 청소년·영유아 대상 교육 및 체험 프로그램 활용

비만을 증가와 정신건강 문제를 동시에 겪고 있는 청소년·영유아에게도, 건강 MBTI는 직관적이고 친숙한 도구로 활용 가능하다. 학교 보건수업의 시각자료 및 활동자료, 아동 대상 건강교육 애플리케이션 콘텐츠, 보호자 대상 ‘자녀 건강유형 안내’ 등 건강 습관 체험 워크북, 건강 일지, 유형별 미션 달력 등은 가정과 학교에서의 건강활동 실천을 장기화하고 습관화하는 데 효과적이다. 특히 건강 유형화는 인지발달단계상 추상적 사고가 어려운 아동·청소년에게 매우 효과적인 시각적 학습 수단이다.

4. 지역 자원 연계형 건강 프로그램 확장

건강 MBTI 유형에 따라 지역 특성 자원(산책로, 체육시설, 공원 등)과 연계된 맞춤형 콘텐츠를 기획하면, 지자체 및 지역기관에서의 활용도도 매우 높아질 수 있다. 유형별 산책 챌린지 (걷기 실천률 향상), 캐릭터 QR 투어 이벤트 (지역 공간 활성화), 가족 참여형 건강 캠프 (운동과 문화 체험 접목) 등 이는 건강 실천을 유도할 뿐 아니라, 지역의 문화공간·생활체육시설·복지센터와의 융합을 통해 지역 경제 및 공동체 기반을 강화하는 사회적 파급 효과도 창출할 수 있다.

- 참고문헌/출처 -

※ 국내저자(연도), 출처 제목

※ 질병관리청 (2024), 국민건강영양조사 건강행태 통계

※ 자료출처(연도), 자료 명칭

※ Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988), Social learning theory and the Health Belief Model, Health Education Quarterly, 15(2), 175-183.

※ World Health Organization (2024), Social Determinants of Health

※ Mossey J. M.·Shapiro E. (1982), Self rated health: a predictor of mortality among the elderly

※ Kroenke K.·Spitzer R. L.·Williams J. B. W. (2001), The PHQ 9: validity of a brief depression severity measure

※ Outcalt S. D.·Ang D. C.·Wu J. et al. (2015), Chronic pain and comorbid mental health conditions: independent associations of posttraumatic stress disorder and depression with pain, disability, and quality of life

※ Gardani M.·Bradford D. R. R.·Russell K.·Allan S.·Beattie L.·Ellis J. G.·Akram U. (2022), A systematic review and meta-analysis of poor sleep, insomnia symptoms and stress in undergraduate students

※ World Health Organization (2019), Guidelines for the management of dyslipidaemia in patients with diabetes mellitus

※ Global Initiative for Asthma (2018), Global Strategy for Asthma Management and Prevention

※ Kim H. B.·Lee S. A.·Lim W. (2019), Knowing is not half the battle: Impacts of information from the National Health Screening Program in Korea

※ World Health Organization (2019), Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications: report of a WHO consultation. Part 1, Diagnosis and classification of diabetes mellitus